Matematika Sains

Nama : Khairista Akemi Suryana
NIN : 2510519019

DATA

UJIAN TENGAH SEMESTER

PARAMETER PERSONALISASI

- N (NIN mod 100)
  $N = 19 \bmod 100 = 19 \rightarrow 19 : 100 = 0$ sisa 19
- a (floor (N / 10)
  $a = \lfloor 19 / 10 \rfloor = 1,9 \approx 1$ (pembulatan ke bawah)
- b (N mod 10)
  $b = 19 \bmod 10 = 9 \rightarrow 19 : 10 = 1$ sisa 9
- K → (a+b+1)
  $K = 1 + 9 + 1 = 11$
- θ → (a.30) + (b.5)
  $\theta = (1 . 30) + (9 . 5) = 30 + 45 = 75°$
- α → 0,001 . (b+1)
  $\alpha = 0,001 . (9+1) = 0,001 \times 10 = 0,01$

Dipindai dengan CamScanner

① Parameter : $K = 11$, $a = 1$, $b = 9$

$D_i = 20 + (k\,i) + ((a\,i) \bmod 7) - ((b\,i) \bmod 5)$

- $D_1 = 20 + (11 \cdot 1) + ((1 \cdot 1) \bmod 7) - ((9 \cdot 1) \bmod 5) = 20 + 11 + 1 - 4 = 28$
- $D_2 = 20 + (11 \cdot 2) + ((1 \cdot 2) \bmod 7) - ((9 \cdot 2) \bmod 5) = 20 + 22 + 2 - 3 = 41$
- $D_3 = 20 + (11 \cdot 3) + ((1 \cdot 3) \bmod 7) - ((9 \cdot 3) \bmod 5) = 20 + 33 + 3 - 2 = 54$
- $D_4 = 20 + (11 \cdot 4) + ((1 \cdot 4) \bmod 7) - ((9 \cdot 4) \bmod 5) = 20 + 44 + 4 - 1 = 67$
- $D_5 = 20 + (11 \cdot 5) + ((1 \cdot 5) \bmod 7) - ((9 \cdot 5) \bmod 5) = 20 + 55 + 5 - 0 = 80$
- $D_6 = 20 + (11 \cdot 6) + ((1 \cdot 6) \bmod 7) - ((9 \cdot 6) \bmod 5) = 20 + 66 + 6 - 4 = 88$
- $D_7 = 20 + (11 \cdot 7) + ((1 \cdot 7) \bmod 7) - ((9 \cdot 7) \bmod 5) = 20 + 77 + 0 - 3 = 94$

a) • mean ($\bar{v}$)

$$\frac{28 + 41 + 54 + 67 + 80 + 88 + 94}{7} = \frac{452}{7} \approx 64,57$$

- median

  nilai tengahnya dari data ke-4 yaitu 67

- modus

  tidak ada karena semua angka muncul sekali

- Range

  $D_7 - D_1 = 94 - 28 = 66$

- Standar deviasi populasi

$$S = \sqrt{\frac{\Sigma (D_i - \bar{v})^2}{n}}$$

$$\Sigma (D_i - \bar{v})^2 = (28 - 64,57)^2 + (41 - 64,57)^2 + (54 - 64,57)^2 + (67 - 64,57^2) + (80 - 64,57)^2 + (88 - 64,57)^2 + (94 - 64,57)^2 = 3663,7$$

$$S = \sqrt{\frac{3663,7}{7}} = \sqrt{522,24} = 22,85$$

b) • Toko yang paling konsisten adalah toko ke-7, karena melihat tren penjualannya toko tersebut adalah yang paling stabil penjualannya, sehingga resikonya kecil karena penjualannya tidak banyak yang berubah secara drastis dari hari kehari

- Toko yang paling bergejolak adalah toko 1 karena angka penjualannya paling rendah diantara toko lain dan juga gap nya terlalu jauh dengan ~~rata~~ rata toko. Hal ini menunjukkan adanya masalah pada toko 1

- Strategi yang harus dilakukan selanjutnya adalah membenahi toko 1 agar tidak menjadi beban bagi cabang lainnya. Kita harus mengecek apakah ada strategi promosi yang bisa kita ikuti dari toko yang penjualannya sudah di atas rata-rata untuk diterapkan di toko yang masih kecil penjualannya

Dipindai dengan CamScanner